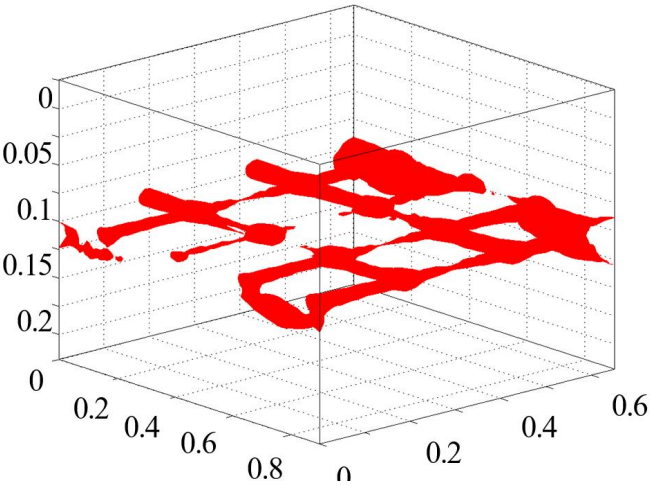


技术需求背景

基于探地雷达的渗流追踪、大坝安全检测、混凝土钢筋网下的隐蔽病害检测

- ◆ 钢筋网直径和间距检测
- ◆ 钢筋网锈蚀检测
- ◆ 钢筋网下的裂缝等病害检测



瘦身钢筋(被拉长的正常钢筋)_尚可名片



违规使用瘦身钢筋,依法批准逮捕!



多批“瘦身钢筋”用于学校、政府保障性住房等民生工程...



海宁安广五金机械厂使用“瘦身钢筋”危及...



南宁有关部门到工地...



“瘦身钢筋”加工过程:八毫米进去...



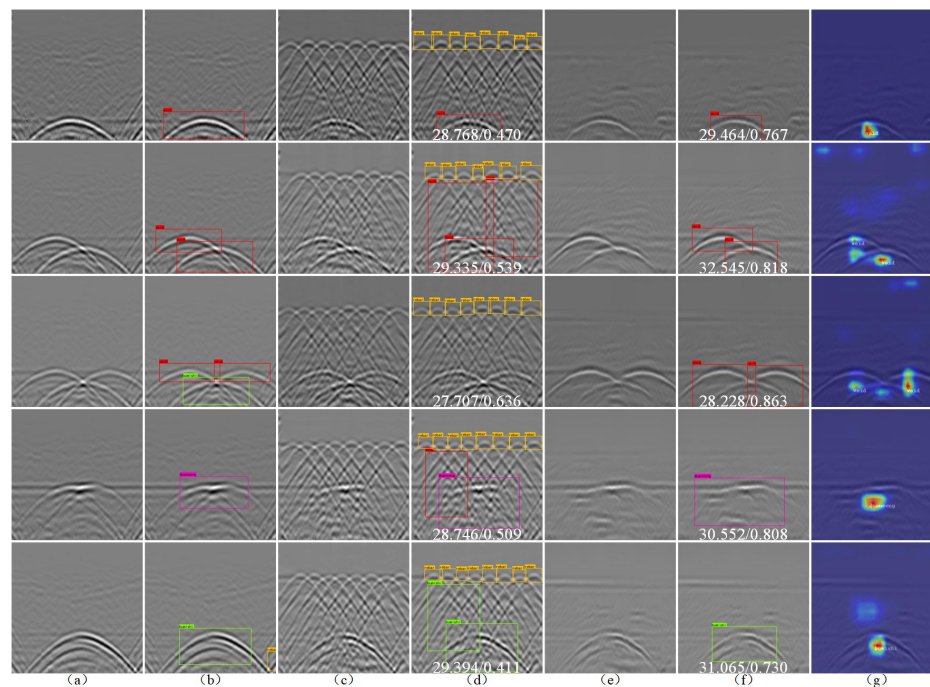
江宁横溪露出“瘦身钢筋”加工厂[图]

主要内容与关键技术

- 基于深度网络的钢筋直径估计技术
- 基于无监督的探地雷达杂波抑制技术
- 双/多极化探地雷达对钢筋网下隐蔽病害探测技术
- 基于生成对抗网络的钢筋网下病害探测和识别技术

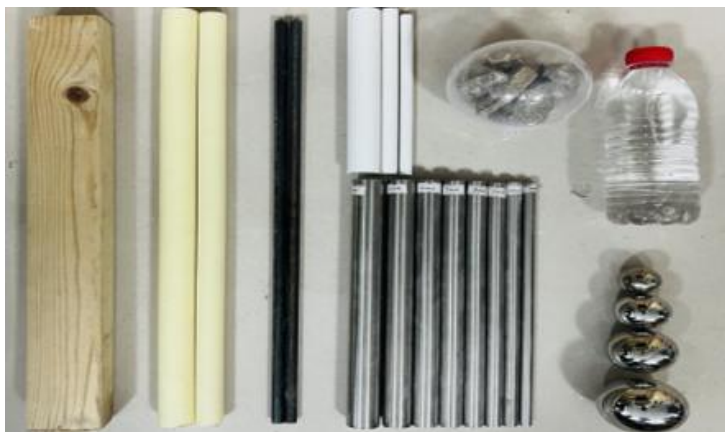
表2 在实测数据集上CNN-LSTM识别结果的混淆矩阵

直径	D6	D8	D10	D12	D16	D18	D20	D22	D24
D6	0.90	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D8	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D10	0.05	0.00	0.93	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D12	0.07	0.00	0.00	0.79	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00
D16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.05	0.00	0.00
D18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.04	0.00
D20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.03	0.00
D22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.94	0.02
D24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.08	0.88



成果与应用

钢筋直径估计



钢筋网下的病害识别

